실수와 함수

01

1.1 좌표평면과 직선의 방정식

좌표평면

평면 위에 두 수직선이 원점에서 만나고, 서로 수직이라 하자. 평면상의 점 P에서 두 수직선에 각각 수선을 그어 만나는 점의 좌표를 각각 a, b라 하고 점 P에 실수의 순서쌍 (a, b)를 대응시킨다. 이 때 a를 점 P의 x좌표, b를 y좌표라 한다. 역으로, 실수의 순서쌍 (a, b)는 x축상의 점 a를 지나는 수직선과 y축상의 점 b를 지나는 수평선이 만나는 점 P를 결정한다. 이와 같이 평면의 각 점에 실수의 순서쌍이 대응되어 있는 평면을 **좌표평면**이라 한다.

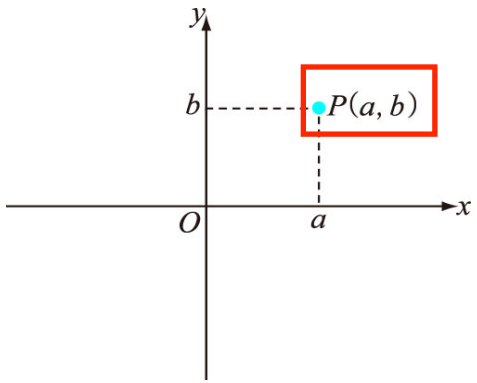

그림 1.1: 좌표평면

두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $P(x_1, y_1)$과 $Q(x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$$|PQ| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

로 주어진다(그림 1.2).

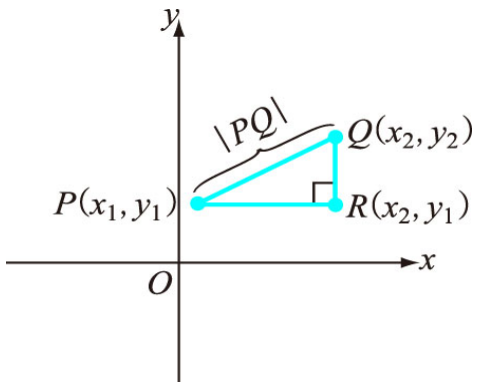

그림 1.2: P와 Q 사이의 거리 $|PQ|$

정리 1.1

평면 위의 서로 다른 두 점 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$를 지나는 직선의 방정식은

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1), \qquad x_2 \neq x_1$$

이다. 여기서 $\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$을 주어진 직선 l의 기울기라 부른다.

따름정리 1.2

기울기가 m이고, 점 $P(x_1, y_1)$을 지나는 직선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

이다.

기울기가 m이고, 점$(0, b)$를 지나는 직선의 방정식은

$$y = mx + b$$

정리 1.3

y축에 평행이 아닌 두 직선 l_1과 l_2의 기울기를 각각 m_1, m_2라 하자. 이 때 l_1과 l_2가 평행이기 위한 필요충분조건은 $m_1 = m_2$이다.

정리 1.4

y축에 평행하지 않은 두 직선 l_1과 l_2의 기울기를 각각 m_1, m_2라 할 때 l_1과 l_2가 서로 수직이기 위한 필요충분조건은 $m_1 \cdot m_2 = -1$이다.

예제 1.2 두 직선 $3x+4y=8$과 $6x-10y=7$의 교점을 지나며, 첫째 직선에 직교하는 직선의 방정식을 구하여라.

풀이 두 방정식 $3x+4y=8$과 $6x-10y=7$을 풀면 교점은 $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ 이다. 첫째 식을 y에 대해서 풀면, $y=-\frac{3}{4}x+2$이므로 이것에 직교하는 직선의 기울기는 $\frac{4}{3}$이다. 따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y-\frac{1}{2}=\frac{4}{3}(x-2)$$

이다. □

정리 1.4

y축에 평행하지 않은 두 직선 l_1과 l_2의 기울기를 각각 m_1, m_2라 할 때 l_1과 l_2가 서로 수직이기 위한 필요충분조건은 $m_1 \cdot m_2 = -1$이다.

따름정리 1.2

기울기가 m이고, 점 $P(x_1, y_1)$을 지나는 직선의 방정식은

$$y-y_1=m(x-x_1)$$

이다.

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 1.1

1. $(3, -3)$을 지나고 다음을 만족하는 직선의 방정식을 구하여라.

(1) 직선 $y = 2x + 5$와 평행

(2) 직선 $y = 2x + 5$와 직교

(3) 직선 $2x + 3y = 6$과 평행

(4) 직선 $2x + 3y = 6$과 직교

(5) $(-1, 2)$와 $(3, -1)$을 지나는 직선과 평행

5. 세 점 $(-1, 2)$, $(\sqrt{3} - 1, 3)$, $(-1, 4)$를 꼭지점으로 하는 삼각형은 이등변삼각형임을 보여라.